Домашняя работа

1. $A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & -4 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

• Найдем собственные значения матрицы A:

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -7 & -4 \\ 0 & -2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(5-\lambda)(2+\lambda)(1-\lambda) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 5 \\ \lambda_2 = -2 \\ \lambda_3 = 1 \end{cases}$$

• Каждому собственному числу в нашем случае будет соответствовать ровно 1 собственный вектор:

1) $AV_1 = \lambda_1 V_1$

$$\begin{cases} 5x_1 - 7x_2 - 4x_3 = 5x_1 \\ -2x_2 = 5x_2 \\ x_3 = 5x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - \text{любое} \\ x_2 = 0 = x_3 \end{cases}$$

2) $AV_2 = \lambda_2 V_2$

→

$$\begin{cases} 5x_1 - 7x_2 - 4x_3 = -2x_1 \\ -2x_2 = -2x_2 \\ x_3 = -2x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_2 - \text{любое} \\ x_1 = x_2 \end{cases}$$

3) $$\begin{cases} 5x_1 - 7x_2 - 4x_3 = x_1 \\ -2x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 - \text{любое} \\ x_1 = x_3 \end{cases}$$

$\vec{v}_1 = (1,0,0)^T$

$\vec{v}_2 = (1,1,0)^T$ — ЛНЗ вектора

$\vec{v}_3 = (1,0,1)^T$ ✓

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & -7 & -4 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -7 & -4 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -5 & -5 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

2. $$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем собственные числа данной матрицы:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & -1 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(1-\lambda) = 0$$

$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 1 \end{cases}$

Найдём общий вид собственных векторов данной матрицы:

$$\cdot \begin{cases} 2x_1 - 1x_3 = 2x_1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2x_2 \\ x_3 = 2x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_2 - \text{любое} \\ x_1 = 0 \end{cases} \quad \text{для } \lambda_1 = 2$$

$$\cdot \begin{cases} 2x_1 - x_3 = x_1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 - \text{любое} \\ x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{для } \lambda_2 = 1$$

$\exists \vec{v}_2 = (1,0,1)^T$ } т.е. $\text{alg}\,\lambda_1 = 2$, $\text{geom}\,\lambda_1 = \text{geom}\,\lambda_2 = 1$

$\exists \vec{v}_1 = (0,1,0)^T$ } $\text{alg}\,\lambda_2 = 1$

Найдём присоединённый к $\vec{v}_1$ вектор

$\omega (\lambda = \lambda_1)$: $(B - \lambda I)\omega = \vec{v}_1$, $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -\omega_3 = 0 \Rightarrow \omega_3 = 0 \\ \omega_1 - \omega_3 = 1 \Rightarrow \omega_1 = 1 \\ \omega_2 - \text{любое} \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \omega = (1,0,0)^T \Rightarrow T = [\vec{v}_2, \vec{v}_1, \omega] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\tilde{B} = T^{-1}BT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ✓

3. $e^{Bt} = Te^{\tilde{B}t}T^{-1}$, где $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$e^{\tilde{B}t} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$

$e^{Bt} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} e^t & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & te^{2t} \\ e^t & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & e^t - e^{2t} \\ te^{2t} & e^{2t} & -te^{2t} \\ 0 & 0 & e^t \end{pmatrix}$

2) e^{Ct}, где $C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$

Найдём собственные числа C:

$\begin{vmatrix} -2-\lambda & 4 \\ -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(2-\lambda)(2+\lambda) + 8 = \lambda^2 + 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda = \pm 2i$

Найдём собственные вектора:

$$\begin{cases} -2x_1 + 4x_2 = 2ix_1 \\ -2x_1 + 2x_2 = 2ix_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (-2-2i)x_1 + 4x_2 = 0 \\ -2x_1 + (2-2i)x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (-1-i)x_1 + 2x_2 = 0 \mid \cdot \left(\frac{1-i}{2}\right) \\ -x_1 + (1-i)x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (-1)x_1 + (1-i)x_2 = 0 \\ -x_1 + (1-i)x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 - x_2 + ix_2 = 0 \Rightarrow x_1 = (1-i)x_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \{x_2 - \text{любое}\}$$

$$\Rightarrow T = \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{Ct} = T e^{\tilde{C}t} T^{-1}$$

$$e^{\tilde{C}t} = \begin{pmatrix} e^{2it} & 0 \\ 0 & e^{-2it} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2it} & 0 \\ 0 & e^{-2it} \end{pmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos 2t + i\sin 2t & 0 \\ 0 & \cos 2t - i\sin 2t \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} (1-i)(\cos 2t + i\sin 2t) & (*) \\ \cos 2t + i\sin 2t & \cos 2t - i\sin 2t \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} 1-i & 1+i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}; (*) = (1+i)(\cos 2t - i\sin 2t) =$$

$$= \cos 2t + \sin 2t - i\sin 2t + i\cos 2t$$

$$e^{Ct} = \begin{pmatrix} \cos 2t + \sin 2t) + i(\sin 2t - \cos 2t) & (*) \\ \cos 2t + i\sin 2t & \cos 2t - i\sin 2t \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} \frac{i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ -\frac{i}{2} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (1-i)e^{2it} & (1+i)e^{-2it} \\ e^{2it} & e^{-2it} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ -\frac{i}{2} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (1-i)e^{2it}\frac{i}{2} - (1+i)e^{-2it}\frac{i}{2} & (1-i)e^{2it}\cdot\frac{1-i}{2} + \frac{(1+i)}{2} \\ \frac{i}{2}e^{2it} - \frac{i}{2}e^{-2it} & \frac{1-i}{2}e^{2it} + \frac{1+i}{2}e^{-2it} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = (1-i)e^{2it}\cdot\frac{i}{2} - (1+i)e^{-2it}\frac{i}{2} =$$

$$= \frac{i}{2}\left((1-i)e^{2it} - (1+i)e^{-2it}\right) =$$

$$= \frac{i}{2}\left(e^{2it} - ie^{2it} - e^{-2it} - ie^{-2it}\right) =$$

$$= \frac{i}{2}\left(\cos 2t + i\sin 2t - i\cos 2t + \sin 2t - \right.$$

$$\left. - \cos 2t + i\sin 2t - i\cos 2t - i\sin 2t\right) =$$

$$= \frac{\cos 2t}{2} + \frac{i\sin 2t}{2} - \frac{i\cos 2t}{2} - \frac{\sin 2t}{2} + \frac{\cos 2t}{2} =$$

$$= \left(\cos 2t - \frac{\sin 2t}{2}\right) + i\left(\frac{\sin 2t}{2} - \frac{\cos 2t}{2}\right)$$

$x_2 =$ e^{2}

$+ \sin 2t$

$x_3 = \frac{1}{2}$

$x_4 =$ (

e^{-2it}

$= \left(\right.$

4. $A =$ [

$\tilde{A} =$ (

$= \left(\right.$

$= \left(\right.$

$\Rightarrow \}$ u

$x_2 = \frac{e^{2it} + 2ie^{-2it}}{2} = \cos 2t + i\sin 2t + i\cos 2t +$

$+ \sin 2t = (1+i)(\cos 2t + \sin 2t)$

$x_3 = \frac{i}{2}(2\sin 2t) = -\sin 2t$

$x_4 = \left(\frac{e^{2it} + e^{-2it}}{2}\right) + i\left(-e^{2it} + e^{-2it}\right) =$

$= \cos 2t + 2\sin 2t$

e^{-2it}

$e^{At} = \begin{pmatrix} \cos 2t - \sin 2t & \frac{\sin 2t}{2} - \frac{\cos 2t}{2} \\ -\sin 2t & \cos 2t + 2\sin 2t \end{pmatrix} \begin{matrix} (1+i) \\ (\cos 2t + \sin 2t) \end{matrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Базисный $= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\tilde{A}$ - матрица оператора

$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 9 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -5 & -2 & -1 \\ 8 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

$\rightsquigarrow$ Матрица подобна $\tilde{A}$ матрице

6. $\begin{pmatrix} n & n-1 & n-2 & \dots & 1 \\ 0 & n & n-1 & \dots & 2 \\ 0 & 0 & n & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix} = A$

Найдём собственные значения по св-ам определителя Δ матрицы

$(n-\lambda)^n = 0 \Rightarrow \lambda = n$

$alg\,\lambda = n$

Найдем собственные вектора, удовлетворяющие $AV = \lambda V \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} nx_1 + (n-1)x_2 + \dots + x_n = nx_1 \\ nx_2 + \dots + 2x_n = nx_2 \\ \vdots \\ nx_n = nx_n \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow x_n = 0 = x_{n-1} = \dots = x_2$

x_1 - любое

$IV = (1, 0, 0, \dots, 0)^T$

$(A - \lambda I)\omega_1 = V \Rightarrow \begin{cases} (n-1)x_2 + (n-2)x_3 + \dots = 1 \\ (n-1)x_3 + \dots = 0 \\ \dots \\ (n-1)x_n = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow x_n = 0 = x_{n-1} = \ldots = x_3$

$x_2 = \frac{1}{n-1}$, т.е. $\omega_1 = (0, \frac{1}{n-1}, 0, \ldots, 0)^T$

x_1 - любое

$\omega_2 = (0, 0, \frac{1}{n-2}, 0, \ldots, 0)^T$

$\omega_{n-1} = (0, 0, \ldots, 1)^T$

И матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} n & 1 & \ldots & 0 \\ 0 & n & 1 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & n & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix} = \tilde{A}$$

5. $D = \begin{pmatrix} n-1 & 1 \\ -1 & n+1 \end{pmatrix}$

$|D - \lambda I| = \begin{vmatrix} n-1-\lambda & 1 \\ -1 & n+1-\lambda \end{vmatrix} = (n-\lambda)^2 - 1 + 1 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lambda = n$

alg $\lambda = 2$

Найдем собственные вектора:

$$\begin{cases} (n-1)x_1 + x_2 = n x_1 \\ (-1)x_1 + (n+1)x_2 = n x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2. \quad \overline{IV} = (1, 1)^T$$

Найдём присоединённый вектор:

$(A-\lambda I)w = v$

$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow x_2 = 1 + x_1,\ x_1 = x_2 - 1$

$\exists w = (0,1)^T \Rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ \tilde{D} = \begin{pmatrix} \pi & 1 \\ 0 & \pi \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow \sin D = T \sin \tilde{D} T^{-1} =$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\pi = 0 & \cos 1 \\ 0 & \sin\pi = 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$= \begin{pmatrix} 0 & \cos 1 \\ 0 & \cos 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos 1 & \cos 1 \\ -\cos 1 & \cos 1 \end{pmatrix}$